

Google Ads 搭配 Google Analytics for Firebase 自訂事件 - Unity

來源：https://codelabs.developers.google.com/codelabs/ios_unity_ads_firebase?hl=zh-tw

步驟數：9

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何在 Unity 環境中使用 GA4F iOS 導入自訂事件，並透過 Google Ads 推出行動廣告活動。

目錄

1. [簡介](#)
2. [啟動新的 Unity 專案](#)
3. [建立及設定 Firebase 專案](#)
4. [Unity 設定](#)
5. [在 Unity 中設定 Firebase Analytics](#)
6. [使用 Firebase Analytics 記錄自訂事件](#)
7. [在 Google Ads 中匯入 Analytics 事件](#)
8. [使用匯入的事件放送應用程式動作廣告活動](#)
9. [恭喜](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 簡介

上次更新時間：2021 年 2 月 19 日

建構項目

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何在 Unity 環境中，使用 GA4F iOS 實作自訂事件，並透過 Google Ads 啟動動作廣告活動。

在本程式碼研究室中，您可以體驗客戶面臨的整個應用程式業務流程。如要瞭解 iOS 版 Firebase 和 AdMob 的入門知識，請參閱「[AdMob+Firebase 101 Unity：設定與 Analytics 基礎知識](#)」。

課程內容

- 如何在 Unity + iOS 中初始化 GA4F (Google Analytics for Firebase)。
- 如何建立自訂事件和參數。
- 如何將事件從 Firebase 匯入 Google Ads。
- 使用自訂事件啟動動作廣告活動。

軟硬體需求

- Xcode
 - Unity
 - Firebase 帳戶
 - Google Ads 帳戶
-

步驟 2 · 約 1 分鐘

2. 啟動新的 Unity 專案

建立簡單的範本 Unity 應用程式。您將修改這個簡單的應用程式，建立完成的應用程式。

啟動 Unity

1. 如果沒有開啟的專案，請選取「建立新專案」。
 2. 從對話方塊中選取 3D 範本。
 3. 填寫專案名稱，例如「Unity Firebase Custom Event」。
 4. 選取專案儲存位置，然後按一下「建立」。
 5. Unity 會在工作區視窗中開啟新專案。
-

步驟 3 · 約 2 分鐘

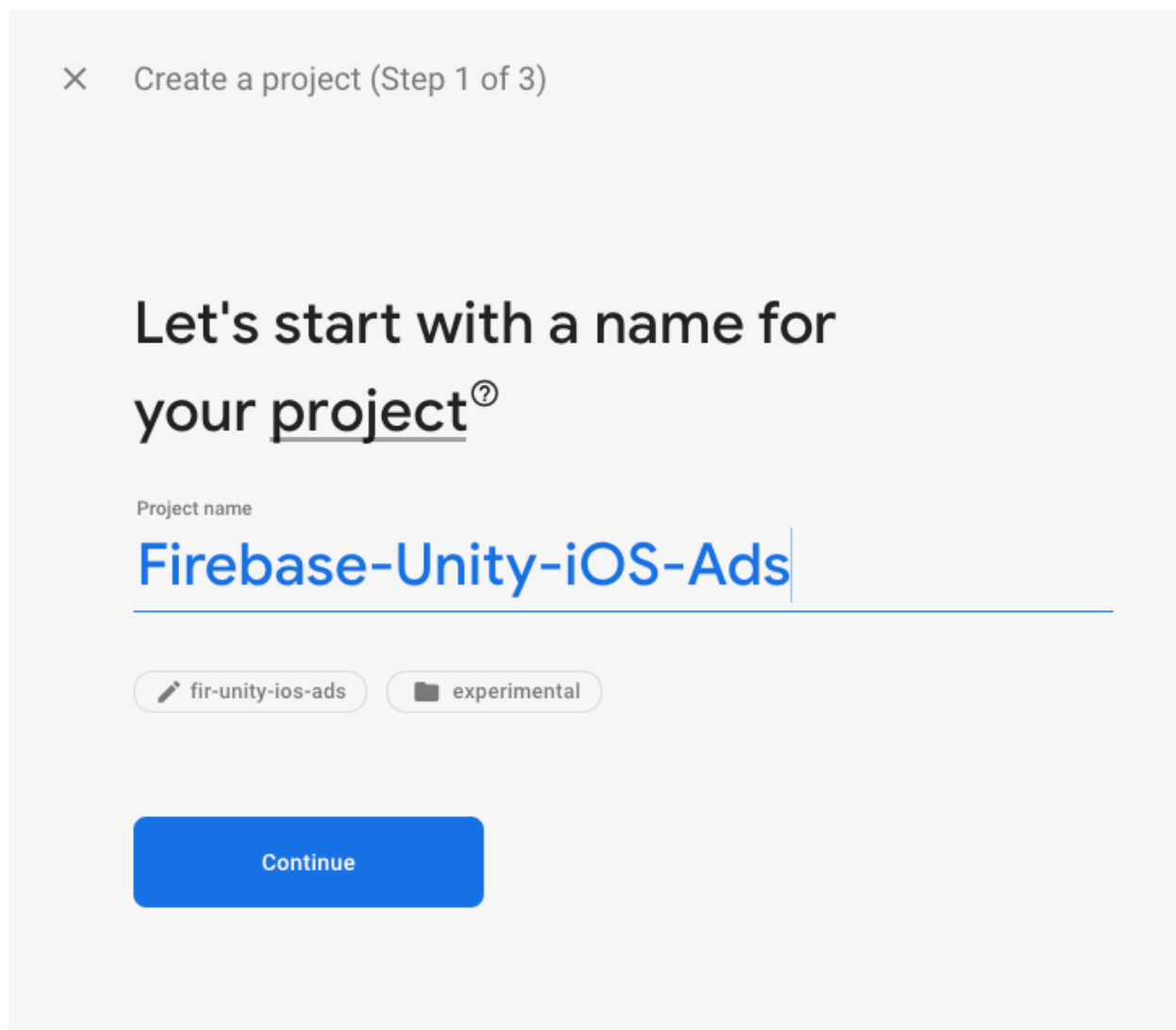
3. 建立及設定 Firebase 專案

如要開始使用 Firebase，請建立及設定 Firebase 專案。

如果您現有的 Firebase 專案未啟用 Google Analytics，可以前往「設定」>「專案設定」的「整合」分頁標籤啟用。繼續進行 Firebase 設定步驟。

1. 登入 [Firebase](#)。

在 Firebase 控制台中，按一下「新增專案」(或「建立專案」)，然後將 Firebase 專案命名為 Firebase-iOS-Ads



×

Create a project (Step 1 of 3)

Let's start with a name for
your project[?]

Project name

Firebase-Unity-iOS-Ads

 fir-unity-ios-ads  experimental

Continue

2. 點選專案建立選項。當系統顯示提示時，請接受 Firebase 條款。您需要 Google Analytics 事件來追蹤動作事件和轉換，因此請為這項專案啟用 Google Analytics。

Google Analytics for your Firebase project

Google Analytics is a free and unlimited analytics solution that enables targeting, reporting, and more in Firebase Crashlytics, Cloud Messaging, In-App Messaging, Remote Config, A/B Testing, Predictions, and Cloud Functions.

Google Analytics enables:

 A/B testing 

 User segmentation & targeting across 
Firebase products

 Predicting user behavior 

 Crash-free users 

 Event-based Cloud Functions triggers 

 Free unlimited reporting 

☒ Enable Google Analytics for this project
Recommended

[Previous](#)

[Continue](#)

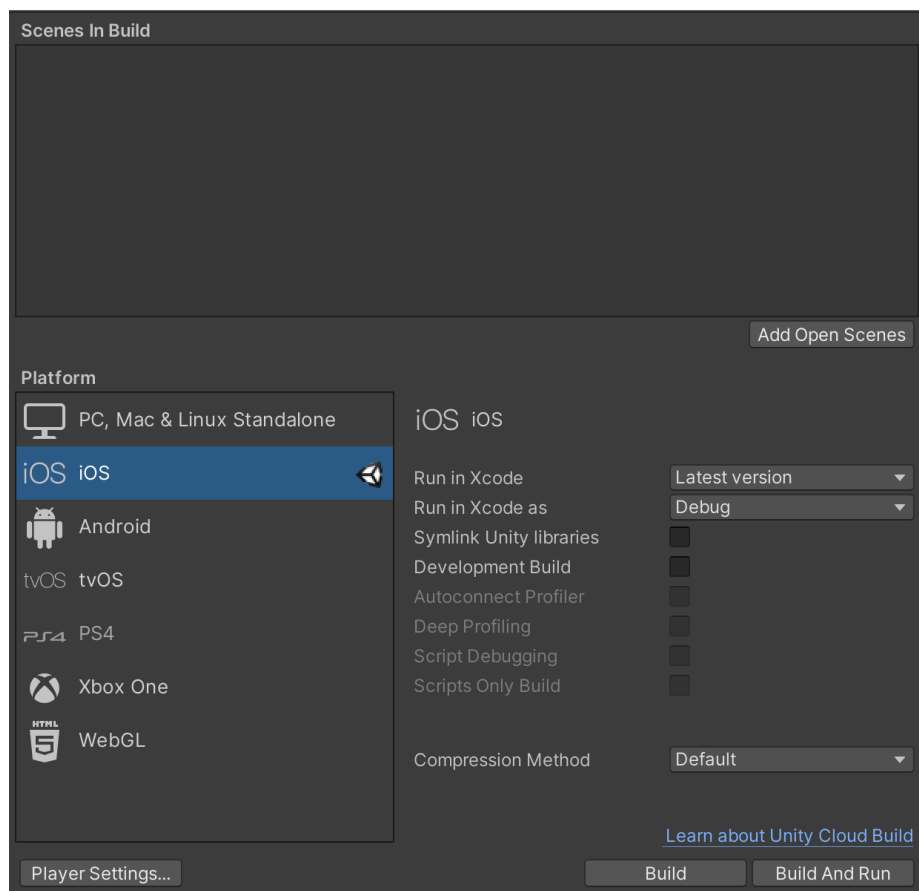
如要進一步瞭解 Firebase 專案，請參閱「[瞭解 Firebase 專案](#)」一文。

步驟 4 · 約 1 分鐘

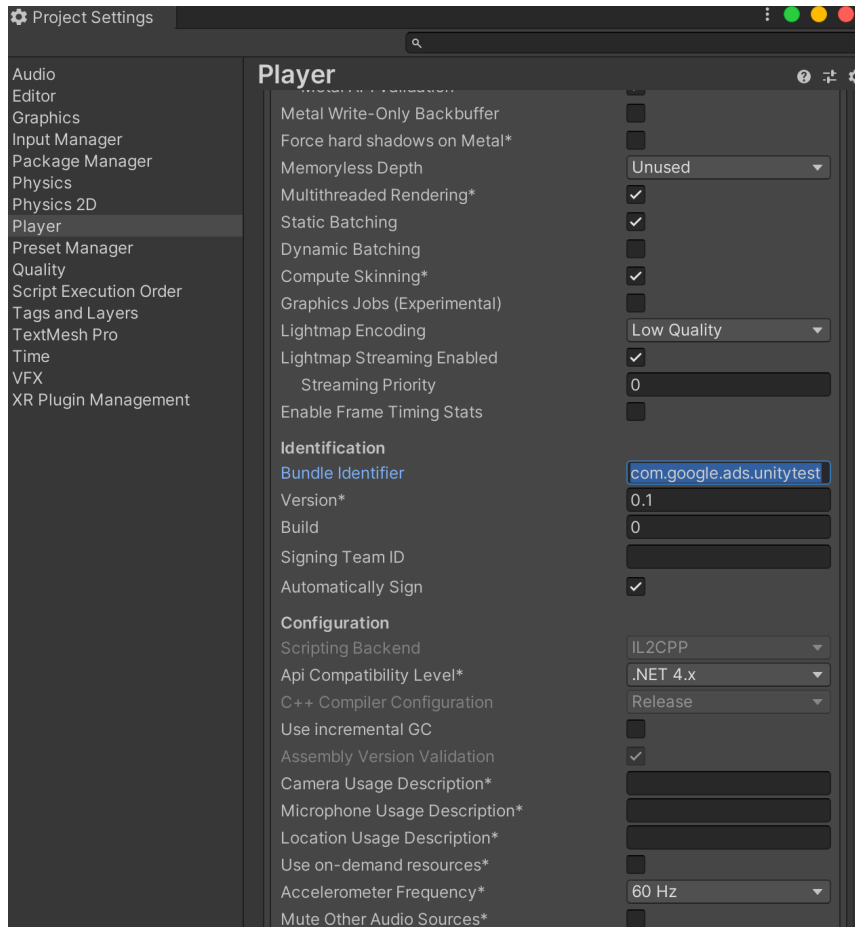
4. Unity 設定

1. 在 Unity 中，依序選取「File」>「Build Settings」。重要值是設定 iOS 軟體包 ID，您將透過下列步驟取得該 ID。

您會看到下圖所示的對話方塊。



2. 在 iOS 應用程式的 Unity 專案中，開啟「Build Settings」對話方塊 (依序點選「File」>「Build Settings」)。如果平台未設為 iOS，請選取「iOS Platform」，然後按一下「Switch Platform」按鈕。



3. 變更平台後，請按一下「Player Settings」按鈕設定軟體包 ID。您會看到「身分證件」區域周圍的文字欄位。
 4. 「Bundle Identifier」欄位的值是 iOS 軟體包 ID (類似 `com.yourcompany.yourproject`)。請複製這個值或設定值並複製。
 5. 在 Firebase 對話方塊中，將複製的軟體包 ID 貼到 `ios bundle ID` 欄位。
 6. 按一下「Register App」(註冊應用程式)。
 7. 繼續在 Firebase 中操作，按照指示下載設定檔 `GoogleService-Info.plist`
 8. 開啟 Unity 專案的「Project」視窗，然後將設定檔移至「Assets」資料夾。
 9. 略過其餘步驟，返回 Firebase 控制台主頁面。
-

5. 在 Unity 中設定 Firebase Analytics

在這個步驟中，您將開始將 Firebase SDK 新增至 Unity 專案。

1. 前往 [Firebase 控制台](#)。
2. 在專案總覽頁面中間，按一下「Unity」圖示 (



) 啟動設定工作流程。如果已將應用程式新增至 Firebase 專案，請按一下「新增應用程式」，顯示平台選項。

3. 選取要註冊的 Unity 專案建構目標，或同時註冊兩個目標。

注意：如果您現在只註冊 Unity 專案的一個建構目標，之後隨時可以返回設定工作流程，註冊其他建構目標。

4. 輸入 Unity 專案的平台專屬 ID。

- **iOS**：在「iOS 軟體包 ID」欄位中，輸入 Unity 專案的 iOS ID。
- **Android**：在「Android package name」欄位中，輸入 Unity 專案的 Android ID。「套件名稱」和「應用程式 ID」這兩個詞彙經常互通使用。

5. 如何找到 Unity 專案的 ID？

注意：請務必輸入專案實際使用的 ID。ID 值會區分大小寫，且這些 Firebase 應用程式向 Firebase 專案註冊後，就無法變更 ID 值。

6. (選用) 輸入 Unity 專案的平台專屬暱稱。這些暱稱是內部使用的便利 ID，只會顯示在 Firebase 控制台中。

7. 按一下 [Register app] (註冊應用程式)。

新增 Firebase Analytics Unity SDK

1. 在 Firebase 控制台中，按一下「下載 Firebase Unity SDK」，然後將 SDK 解壓縮到方便存取的位置。

- 您隨時可以重新下載 [Firebase Unity SDK](#)。
- Firebase Unity SDK 不會因平台而異。

2. 在開啟的 Unity 專案中，依序前往「Assets」>「Import Package」>「Custom Package」。

3. 在已解壓縮的 SDK 中，選取要在應用程式中使用的[支援 Firebase 產品](#)。

- 加入 Google Analytics 專用的 Firebase 套件：FirebaseAnalytics.unitypackage
- 為要在應用程式中使用的任何其他 Firebase 產品新增套件。舉例來說，如要使用 Firebase 驗證和 Firebase 即時資料庫，請新增 FirebaseAuth.unitypackage 和 FirebaseDatabase.unitypackage

Unity 5.x 和更早版本使用 .NET 3.x 架構，因此請匯入 **dotnet3/** 套件。**Unity 2017.x 以上版本**允許使用 .NET 4.x 架構。如果 Unity 專案使用 .NET 4.x，請匯入 **dotnet4/** 套件。**Unity 2019 以上版本**不再支援 .NET 3.x 架構，因此請匯入 **dotnet4/** 套件。

4. 在「Import Unity Package」視窗中，按一下「Import」。
5. 返回 Firebase 控制台，在設定工作流程中點選「下一步」。

重要事項：使用 iOS 版 Firebase Unity SDK 時，請勿停用方法交換。SDK 需要進行 Swizzling，否則 Firebase 的重要功能 (例如 FCM 權杖處理) 就無法正常運作。

步驟 6 · 約 1 分鐘

6. 使用 Firebase Analytics 記錄自訂事件

在本步驟中，您將瞭解如何在 Unity iOS 應用程式中，使用 Firebase Analytics 記錄自訂事件。

Firebase Analytics 會自動記錄部分事件，因此您無需加上任何程式碼來接收這些事件。如果應用程式需要收集其他資料，您可以在應用程式中記錄最多 500 種不同的 Analytics 自訂事件類型。

記錄事件

設定 FirebaseApp 執行個體後，即可開始使用 `logEvent()` 方法記錄事件。

```
Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.LogEvent("text_search", name, text);
```

在 Xcode 偵錯主控台中查看事件

您可以啟用詳細記錄功能，監控 SDK 記錄事件的過程，確認事件是否正確記錄。包括自動和手動記錄的事件。

您可以按照下列步驟啟用詳細記錄功能：

1. 在 Xcode 中，依序選取「Product」>「Scheme」>「Edit scheme...」
2. 在左選單中選取「Run」。
3. 選取「Arguments」分頁標籤。
4. 在「Arguments Passed On Launch」部分中，加入 `-FIRAnalyticsDebugEnabled`。

下次執行應用程式時，Xcode 偵錯控制台會顯示事件，方便您立即確認事件是否已傳送。

在資訊主頁中查看活動

您會在數小時後在 Firebase 控制台中看到記錄的事件。位置在「Analytics」→「事件」。您也可以點選事件，查看參數值。

Event name	Count	% change	Users	% change	Mark as conversion
translation	810	↓ 28.3%	226	↓ 17.8%	☐
text_search	2,988	↑ 63.3%	273	↑ 4.5%	☐
session_start_3_test	560	-	305	-	☐

將「標示為轉換」切換鈕滑到右側，即可將「text_search」標示為轉換。

Existing events						
Event name ↓	Count	% change	Users	% change	Mark as conversion 	
translation	810	↓ 28.3%	226	↓ 17.8%	☐	
text_search	2,988	↑ 63.3%	273	↑ 4.5%	☒	

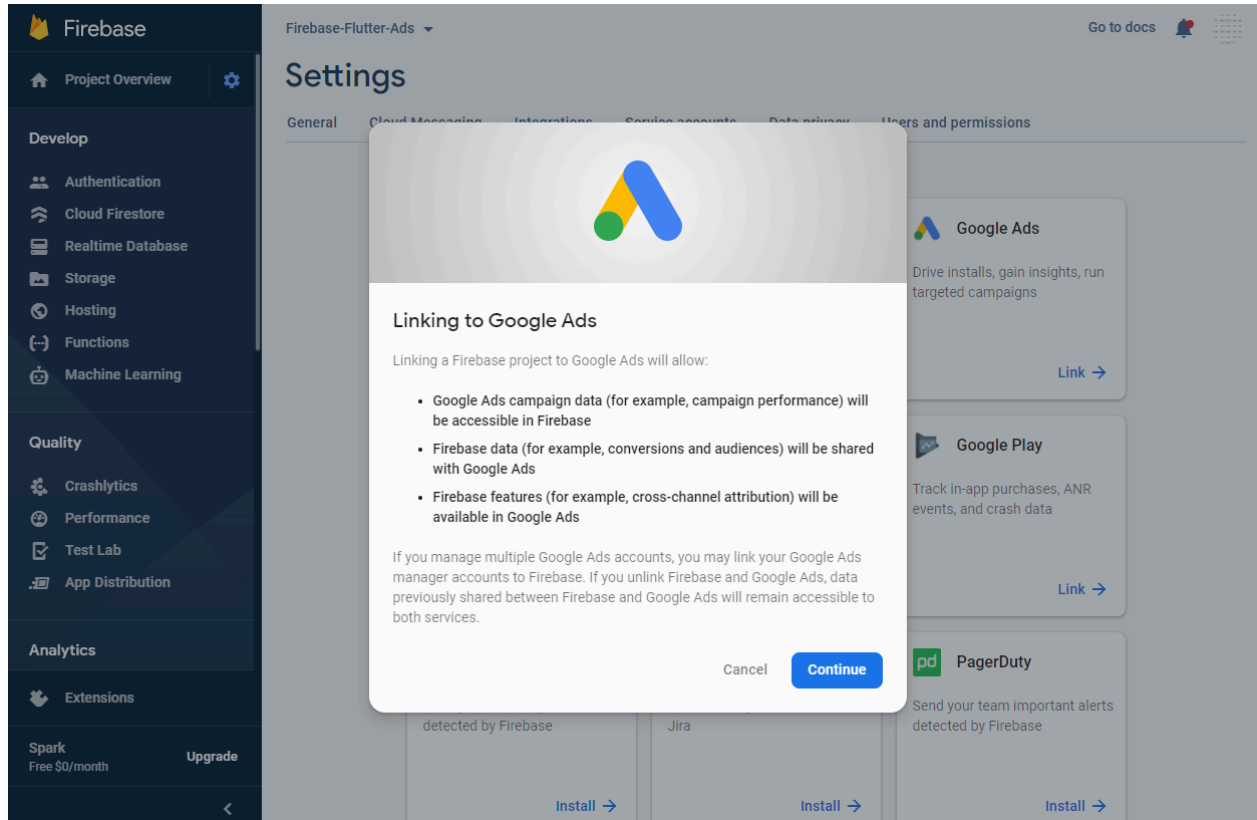
您可以透過 Firebase Analytics 的「轉換」分頁，再次確認事件是否已成功標示為轉換。將事件標示為轉換後，Google Ads 也能將該事件匯入為轉換。

步驟 7 · 約 1 分鐘

7. 在 Google Ads 中匯入 Analytics 事件

Firebase-iOS 設定完成後，您就可以放送應用程式廣告活動，並記錄動作事件。首先，請將 Firebase 連結至 Google Ads。將 Firebase 連結至 Google Ads 後，應用程式廣告活動就能進一步瞭解目標對象，並提升應用程式廣告活動的學習成效，通常有助於提高成效和轉換次數。

1. 按一下「專案總覽」旁的按鈕，前往 Firebase 設定。
2. 在「整合」分頁中，您會看到 Google Ads 和「連結」按鈕。按一下「連結並繼續」。



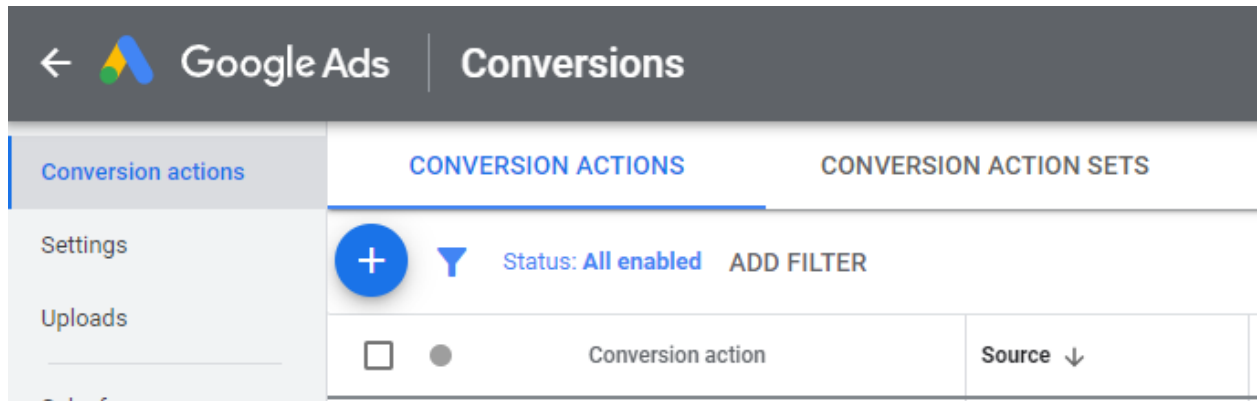
3. 選擇 Google Ads 帳戶。

注意：如果目標事件未標示為轉換，Google Ads 就無法匯入。確認事件已正確標示為轉換。

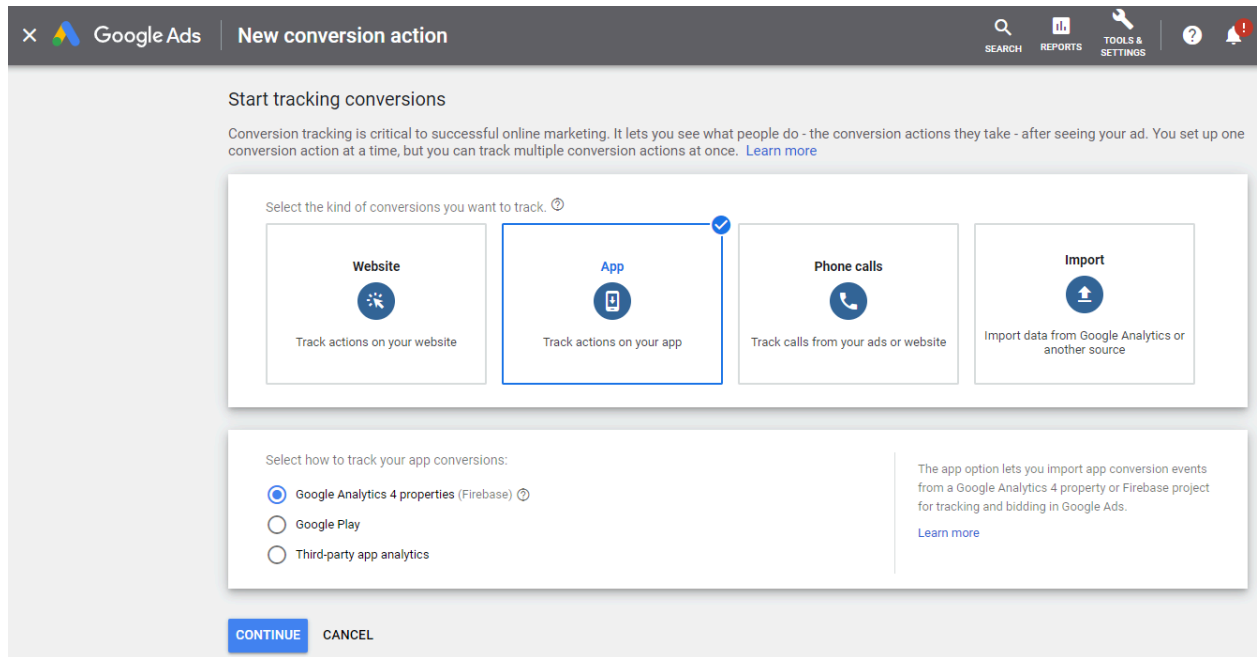
Firebase 部分已完成。

現在請前往 Google Ads 並登入。

1. 前往 [Google Ads](#) 並登入，然後依序點選「工具與設定」→「評估」→「轉換」，將自訂事件匯入為轉換。
2. 按一下「+」按鈕，新增轉換動作。



3. 選擇 Google Analytics 4 資源 (Firebase)，然後按一下「繼續」。



4. 您可以查看所有標示為轉換的 Analytics 事件。找出我們先前導入的 `clicked_counter` 事件。

New conversion action

SEARCHREPORTSTOOLS & SETTINGS

vents

2

What's next

1 selected

Analytics event	Project ID	App ↓	Platform	Published	Date created	Conversion action
in_app_purchase	fir-flutter-ads	com.dingdong.flutter_app	Android	No	Jan 19, 1970	com.dingdong.flutter_app (Android) in-app purchase
purchase	fir-flutter-ads	com.dingdong.flutter_app	Android	No	Jan 19, 1970	com.dingdong.flutter_app (Android) purchase
add_to_cart	fir-flutter-ads	com.dingdong.flutter_app	Android	No	Jan 19, 1970	com.dingdong.flutter_app (Android) add_to_cart
add_to_wishlist	fir-flutter-ads	com.dingdong.flutter_app	Android	No	Jan 19, 1970	com.dingdong.flutter_app (Android) add_to_wishlist
begin_checkout	fir-flutter-ads	com.dingdong.flutter_app	Android	No	Jan 19, 1970	com.dingdong.flutter_app (Android) begin_checkout
session_start	fir-flutter-ads	com.dingdong.flutter_app	Android	No	Jan 19, 1970	com.dingdong.flutter_app (Android) session_start
view_item	fir-flutter-ads	com.dingdong.flutter_app	Android	No	Jan 19, 1970	com.dingdong.flutter_app (Android) view_item
view_item_list	fir-flutter-ads	com.dingdong.flutter_app	Android	No	Jan 19, 1970	com.dingdong.flutter_app (Android) view_item_list
view_search_results	fir-flutter-ads	com.dingdong.flutter_app	Android	No	Jan 19, 1970	com.dingdong.flutter_app (Android) view_search_results
clicked_counter	fir-flutter-ads	com.aaaa.awefawfe	Android	No	Jan 19, 1970	com.aaaa.awefawfe (Android) clicked_counter
clicked_counter	fir-flutter-ads	com.dingdong.flutter_app	Android	No	Jan 19, 1970	com.dingdong.flutter_app (Android) clicked_counter

Show rows: 1001 - 66 of 66

IMPORT AND CONTINUECANCEL

5. 檢查並點選「匯入並繼續」按鈕。

New conversion action

SEARCHREPORTSTOOLS & SETTINGS

vents

2

What's next

You've imported 1 app conversion action from Google Analytics (GA4)

Next steps:

- This event was included in the "Conversions" column. To exclude an event, find it in the "Conversion actions" table and update its settings. Click "Done" to go to your "Conversion actions" table and click the name of the event you'd like to edit. You can also edit other settings, such as the value of each conversion.
- Your account is set to count all conversions that involved a Google Ads click. To count a conversion only if the last click was a Google Ads click, update "Firebase attribution" in [Settings](#).

There are web conversions available for import from this Google Analytics 4 property

Learn moreImport

DONE

將 text_search 設為轉換動作後，現在可以放送廣告活動，指定可能會觸發 text_search 事件的使用者。

8. 使用匯入的事件放送應用程式動作廣告活動

重要事項：如要推出應用程式廣告活動，您必須在 Google Play 中提供正式版應用程式。如果尚未準備好發布應用程式，請暫時略過這個步驟。

6. 前往目前帳戶的廣告活動分頁，然後按一下「+」按鈕，開始建立新的廣告活動。按一下新廣告活動，然後繼續。

7. 這次我們將推出應用程式宣傳廣告活動，並選取「應用程式安裝」選項。

The screenshot shows the 'New campaign' setup interface in Google Ads. The top navigation bar includes 'SEARCH', 'REPORTS', 'TOOLS & SETTINGS', and a help icon. The main content area is divided into three sections:

- Select the goal that would make this campaign successful to you**: This section contains eight goal options. 'App promotion' is selected, indicated by a blue border and a checkmark in the top right corner.
- Select a campaign type**: This section contains one option, 'App', which is selected and highlighted with a blue border and a checkmark in the top right corner.
- Select a campaign subtype**: This section contains one option, 'App installs', which is selected with a radio button.

8. 提供應用程式名稱、套件名稱或發布商，即可找到應用程式。

9. 在「出價」部分，從下拉式選單中選取「應用程式內動作」，讓 Google Ads 著重於動作。

10. 您可以在提供的清單中找到自訂事件。設定目標單次動作出價，並填寫其他選項。

What do you want to focus on? ⓘ

In-app actions ▾

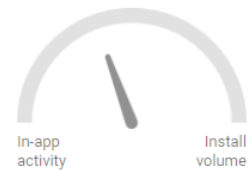
Which actions are most important to you? ⓘ

Search	1 selected	CLEAR ALL
22 eligible in-app actions ☒ download ☐ SecretFace (Android) A10_main_screen ☐ SecretFace (Android) A20_summary ☐ SecretFace (Android) A30_part_eye_size	download	

Target cost per action

¥

Focus new installs on



This focus will optimize for installs by users who are most likely to perform an in-app action of your choice.

[Learn more](#)

The target cost per action is the average amount you'd like to spend each time someone completes any of the selected actions in your app.

[Learn more](#)

11. 設定廣告活動。這超出程式碼實驗室的範圍，因此請參閱這些文件，或透過其他管道聯絡我們，瞭解如何最佳化設定。

步驟 9 · 約 0 分鐘

9. 恭喜

恭喜，您已成功將 Firebase 整合至 Unity 和 Google Ads！有助於提升廣告活動成效。

您已學習以下內容

- 如何為 Unity iOS 平台設定 Firebase
- 如何使用 Unity 和 Firebase Analytics 記錄自訂事件
- 如何匯入事件並用於行動廣告活動。

參考文件

- [將 Firebase 新增至 Unity 專案](#)
 - [GitHub：firebase/quickstart-unity](#)
-